

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL
IMD1001 - Matemática Elementar
2026.1 - Prova 1 - Turma 01

Nome: EXPECTATIVA DE RESPOSTAS Mat.: _____ Nota: ____

A avaliação a seguir deve ser feita usando os conhecimentos estudados na Unidade 1 da disciplina.

1. (3,0 pontos) Sejam A, B conjuntos quaisquer. Classifique como verdadeira ou falsa a sentença

$$(A \cup B)^C \subseteq A^C.$$

Justifique com propriedades do nosso material no caso de ser verdadeira ou dê um contra-exemplo no caso da sentença ser falsa.

Demonstração. **VERDADEIRA**

VERSÃO 1

De uma das propriedades da união de conjuntos, sabemos: $A \subseteq (A \cup B)$.

Das propriedades de complementar de um conjunto, sabemos: $X \subseteq Y \implies Y^C \subseteq X^C$.

Aplicando essa propriedade à primeira inclusão acima:

$A \subseteq (A \cup B) \implies (A \cup B)^C \subseteq A^C$. Portanto, a sentença é verdadeira.

CHAVE DE PONTUAÇÃO:

- Inclusão pela união (1,5 ponto);
- Inclusão pela propriedade de complementar (1,5 ponto).

VERSÃO 2

Perceba que, por De Morgan, $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$ e, em particular, $(A \cup B)^C \subseteq A^C \cap B^C$. Por propriedade de interseção, $A^C \cap B^C \subseteq A^C$. Logo, por transitividade, $(A \cup B)^C \subseteq A^C$.

CHAVE DE PONTUAÇÃO:

- Inclusão pelo DeMorgan (1,0 ponto);
- Inclusão pela interseção (1,0 ponto);
- Inclusão pela transitividade (1,0 ponto).

□

2. (3,0 pontos) Sejam A, B conjuntos quaisquer. Classifique como verdadeira ou falsa a sentença

$$B \subseteq (A \setminus B)^C.$$

Justifique com propriedades do nosso material no caso de ser verdadeira ou dê um contra-exemplo no caso da sentença ser falsa.

Demonstração. **VERDADEIRA**

VERSÃO 1

De uma das propriedades da interseção de conjuntos, temos que $A \cap B^C \subseteq B^C$. Então, podemos reescrever:

$$\begin{aligned} A \cap B^C \subseteq B^C &\implies (B^C)^C \subseteq (A \cap B^C)^C & (X \subseteq Y \implies Y^C \subseteq X^C) \\ &\implies B \subseteq (A \cap B^C)^C & ((X^C)^C = X) \\ &\implies B \subseteq (A \setminus B)^C. & (X \setminus Y = X \cap Y^C) \end{aligned}$$

Logo, a relação de inclusão é verdadeira.

CHAVE DE PONTUAÇÃO:

- Inclusão pela interseção (1,0 ponto);
- Uso de $X \subseteq Y \implies Y^C \subseteq X^C$ e do complementar do complementar (1,0 ponto);
- Uso da igualdade $X \setminus Y = X \cap Y^C$ (1,0 ponto).

VERSÃO 2

Analisando o conjunto do lado direito da relação de inclusão, perceba que a diferença entre os conjuntos pode ser reescrita como a interseção do conjunto à esquerda da diferença (A) e do complementar do conjunto à direita (B), logo

$$\begin{aligned} (A \setminus B)^C &= (A \cap B^C)^C & (\text{diferença de conjuntos}) \\ &= A^C \cup B. & (\text{De Morgan e } (X^C)^C = X) \end{aligned}$$

Então, $B \subseteq (A \setminus B)^C$ é equivalente a $B \subseteq A^C \cup B$. De uma das propriedades da união de conjuntos, sabe-se que essa relação de inclusão é verdadeira.

CHAVE DE PONTUAÇÃO:

- Inclusão pela união (1,0 ponto);
- Igualdade (ou inclusão) pelo DeMorgan e o complementar do complementar (1,0 ponto);
- Uso da igualdade $X \setminus Y = X \cap Y^C$ (1,0 ponto).

□

3. (3,0 pontos) Sejam A, B conjuntos quaisquer. Classifique como verdadeira ou falsa a sentença

$$\mathcal{U} \setminus A \subseteq (A \cap B)^C.$$

Justifique com propriedades do nosso material no caso de ser verdadeira ou dê um contra-exemplo no caso da sentença ser falsa.

Demonstração. **VERDADEIRA**

VERSÃO 1

De uma das propriedades da interseção de conjuntos, temos que $(A \cap B) \subseteq A$. Então, podemos reescrever:

$$\begin{aligned} (A \cap B) \subseteq A &\implies A^C \subseteq (A \cap B)^C & (X \subseteq Y &\implies Y^C \subseteq X^C) \\ &\implies (\mathcal{U} \setminus A) \subseteq (A \cap B)^C. & (\mathcal{U} \setminus X &= X^C) \end{aligned}$$

CHAVE DE PONTUAÇÃO:

- Inclusão pela interseção (1,0 ponto);
- Uso de $X \subseteq Y \implies Y^C \subseteq X^C$ (1,0 ponto);
- Uso da igualdade $\mathcal{U} \setminus X = X^C$ (1,0 ponto).

VERSÃO 2

Observando o conjunto do lado esquerdo da relação de inclusão, percebe-se que a diferença entre os conjuntos pode ser reescrita como a interseção do conjunto à direita da diferença ($\mathcal{U}$) e do complementar do conjunto à esquerda (A). Ou de forma mais direta, a diferença entre o universo e o conjunto A é igual ao complementar de A .

$$\begin{aligned} \mathcal{U} \setminus A &= \mathcal{U} \cap A^C \\ &= A^C. \end{aligned}$$

No lado esquerdo da inclusão, por De Morgan, temos:

$$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C.$$

Então, $\mathcal{U} \setminus A \subseteq (A \cap B)^C$ é equivalente a $A^C \subseteq A^C \cup B^C$. De uma das propriedades da união, a sentença é verdadeira.

CHAVE DE PONTUAÇÃO:

- Uso da igualdade $\mathcal{U} \setminus X = X^C$ (1,0 ponto);

- Igualdade pelo De Morgan (1,0 ponto);
- Inclusão pela união (1,0 ponto).

□

4. (3,0 pontos) Diofanto de Alexandria (século III d.C.) foi um importante matemático e em sua lápide há o seguinte problema:

“Deus lhe concedeu a sexta parte da vida para ser menino; e uma duodécima parte a mais para que os seus pêlos começassem a crescer. Depois de uma sétima parte adicional, ele se casou. Passados cinco anos, nasceu seu filho. Mas o destino decidiu que o filho viveria apenas metade do tempo de vida total do pai. Após a morte do filho, Diofanto viveu ainda quatro anos, aliviando sua dor com o estudo dos números.”

Sabendo que uma duodécima parte é uma divisão por doze avos, quantos anos viveu Diofanto?

Solução. **VERSÃO 1**

Seja V a quantidade de anos vivida por Diofanto. Analisando o texto, as partes da vida de Diofanto indicadas são as seguintes:

“Deus lhe concedeu a **sexta parte da vida** para ser menino” : $\frac{V}{6}$.

“e uma **duodécima parte a mais** para que os seus pêlos começassem a crescer”: $\frac{V}{12}$.

“Depois de uma **sétima parte adicional**, ele se casou”: $\frac{V}{7}$.

“**Passados cinco anos**, nasceu seu filho”: +5 anos.

“Mas o destino decidiu que **o filho** viveria apenas **metade do tempo de vida total do pai**”: $\frac{V}{2}$.

“**Após a morte do filho**, Diofanto **viveu ainda quatro anos**”: +4 anos.

Disso, segue a solução da equação:

$$\begin{aligned} \frac{V}{6} + \frac{V}{12} + \frac{V}{7} + 5 + \frac{V}{2} + 4 = V &\iff \frac{14V + 7V + 12V + 42V}{84} + 9 = V \\ &\iff \frac{14V + 7V + 12V + 42V}{84} + 9 = V \\ &\iff 9 = V - \frac{75V}{84} \\ &\iff 9 = \frac{9V}{84} \\ &\iff V = 84. \end{aligned}$$

Portanto, Diofanto viveu 84 anos.

VERSÃO 2

Seja a quantidade de anos vividas por Diofanto denotada por x . Do texto, tiramos as seguintes conclusões:

- $\frac{x}{6}$ foi sua infância;
- $\frac{x}{12}$ foi sua adolescência, até os $\frac{x}{6} + \frac{x}{12} = \frac{x}{4}$ anos;
- Depois de mais $\frac{x}{7}$ anos, se casou, aos $\frac{x}{4} + \frac{x}{7} = \frac{11x}{28}$ anos;
- Com mais cinco anos, teve um filho, aos $\frac{11x}{28} + 5 = \frac{11x + 140}{28}$ anos;
- Após $\frac{x}{2}$ anos, seu filho morreu, quando Diofanto tinha $\frac{11x + 140}{28} + \frac{x}{2} = \frac{25x + 140}{28}$ anos;
- Diofanto morreu aos $\frac{25x + 140}{28} + 4 = \frac{25x + 252}{28}$. Como aqui ele morreu, chegamos aos x anos.

Disto, basta resolver a equação:

$$\begin{aligned}\frac{25x + 252}{28} = x &\iff 25x + 252 = 28x \\ &\iff 3x = 252 \\ &\iff x = 84.\end{aligned}$$

Então, Diofanto viveu 84 anos.

CHAVE DE PONTUAÇÃO:

- Obter a equação escrevendo de onde vem cada expressão (1,5 ponto);
- Obter a equação sem escrever de onde vem cada expressão (0,5 ponto);
- Resolução da equação e resposta final (1,5 ponto).

□

5. (3,0 pontos) Qual a solução da equação

$$\sqrt{2x + 1 + x^2} = 1?$$

Solução. **VERSÃO 1**

Segue a solução da equação:

$$\begin{aligned}\sqrt{2x+1+x^2} = 1 &\implies (\sqrt{2x+1+x^2})^2 = 1^2 \\ &\iff 2x+1+x^2 = 1 \\ &\iff x^2+2x = 0 \\ &\iff x(x+2) = 0.\end{aligned}$$

Então, temos dois casos: $x = 0$ ou $x + 2 = 0 \iff x = -2$.

Verificando a validade das soluções na equação original:

- $x = 0$: $\sqrt{2 \cdot 0 + 1 + 0^2} = 1 \iff \sqrt{1} = 1$. Então, $x = 0$ é solução.
- $x = -2$: $\sqrt{2 \cdot (-2) + 1 + (-2)^2} = 1 \iff \sqrt{1} = 1$. Então, $x = -2$ é solução.

Logo, o conjunto solução é: $S = \{-2, 0\}$.

VERSÃO 2

$$\begin{aligned}\sqrt{2x+1+x^2} = 1 &\iff \sqrt{(x+1)^2} = 1^2 \\ &\iff |x+1| = 1.\end{aligned}$$

Como

$$|x+1| = \begin{cases} x+1, & \text{se } x+1 \geq 0 \iff x \geq -1 \\ -(x+1), & \text{se } x+1 < 0 \iff x < -1 \end{cases},$$

então:

- Caso $x \geq -1$: $|x+1| = 1 \iff x+1 = 1 \iff x = 0$.
Como $0 \geq -1$, então zero é uma solução da equação.
- Caso $x < -1$: $|x+1| = 1 \iff -(x+1) = 1 \iff x = -2$.
Como $-2 < -1$, então -2 é uma solução da equação.

Logo, o conjunto solução é: $S = \{-2, 0\}$.

CHAVE DE PONTUAÇÃO:

- Solução da equação SEM os testes da solução (2,0 pontos);
- Solução da equação COM os testes da solução (3,0 ponto).

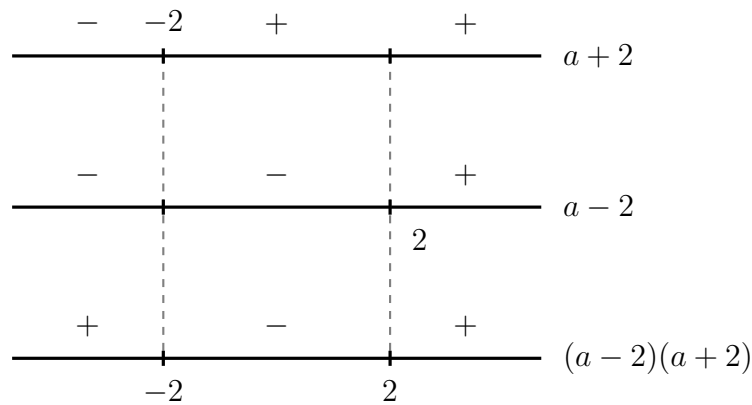
□

6. (3,0 pontos) Para quais valores de $a \in \mathbb{R}$ a expressão quadrática $ax^2 + 4x + a$ é sempre diferente de zero?

Solução. Para tanto, precisamos que a equação $ax^2 + 4x + a = 0$ não tenha solução, ou seja, que $\Delta < 0$. Segue:

$$\begin{aligned} (-4)^2 - 4 \cdot a \cdot a < 0 &\iff 16 - 4a^2 < 0 \\ &\iff 4 - a^2 < 0 \\ &\iff a^2 - 4 > 0 \\ &\iff (a - 2)(a + 2) > 0. \end{aligned}$$

Fazendo o estudo do sinal:



Logo, a expressão é sempre diferente de zero quando $(a - 2)(a + 2) > 0$, ou seja, quando $a \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$.

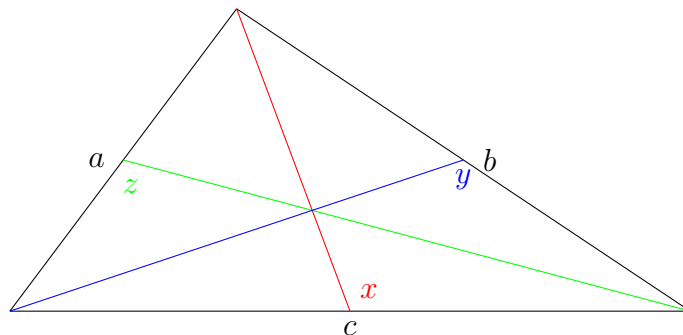
CHAVE DE PONTUAÇÃO:

- Identificar que é necessário resolver $\Delta < 0$ (1,0 ponto);
- Solução da inequação fazendo estudo do sinal da expressão fatorada (2,0 pontos).

□

7. (3,0 pontos) Prove que em todo triângulo a soma dos comprimentos de suas medianas é maior do que seu semiperímetro (metade do perímetro).

Demonstração. Considere o seguinte triângulo de lados a , b e c , onde z , y e x são suas medianas, respectivamente:



Queremos provar que:

$$x + y + z > \frac{a + b + c}{2}.$$

Pela desigualdade triangular, temos:

- $a < y + \frac{b}{2}$;
- $b < x + \frac{c}{2}$;
- $c < z + \frac{a}{2}$.

Agora, “somando” as desigualdades:

$$\begin{aligned} a + b + c < y + x + z + \frac{a}{2} + \frac{b}{2} + \frac{c}{2} &\implies a + b + c < y + x + z + \left(\frac{a + b + c}{2}\right) \\ &\implies \frac{a + b + c}{2} < x + y + z. \end{aligned}$$

Portanto, provamos que

$$x + y + z > \frac{a + b + c}{2}.$$

CHAVE DE PONTUAÇÃO:

- Uso das 3 desigualdades triangulares (1,0 ponto);
- Manipulação das inequações (1,0 ponto);
- Redação em si (desenho, notação e organização lógica) (1,0 ponto).

□

8. (3,0 pontos) Sejam $a, b, c \in \mathbb{R}_+^*$. Mostre que

$$(ab + bc + ca) \geq a\sqrt{bc} + b\sqrt{ac} + c\sqrt{ab}.$$

Demonstração. VERSÃO 1

Sejam $a, b, c \in \mathbb{R}_+^*$. Aplicando o Teorema 38 em $a, b \in \mathbb{R}_+^*$, teremos:

$$\begin{aligned} \sqrt{ab} &\leq \frac{a + b}{2} \implies c \cdot \sqrt{ab} \leq c \cdot \frac{a + b}{2} && \text{(multiplica por } c > 0) \\ &\implies c\sqrt{ab} \leq \frac{ca + cb}{2}, && \text{(I)} \end{aligned}$$

em $a, c \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{aligned} \sqrt{ac} &\leq \frac{a + c}{2} \implies b \cdot \sqrt{ac} \leq b \cdot \frac{a + c}{2} && \text{(multiplica por } b > 0) \\ &\implies b\sqrt{ac} \leq \frac{ba + bc}{2} && \text{(II)} \end{aligned}$$

e em $b, c \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{aligned}\sqrt{bc} \leq \frac{b+c}{2} &\implies a \cdot \sqrt{bc} \leq a \cdot \frac{b+c}{2} && \text{(multiplica por } a > 0\text{)} \\ &\implies a\sqrt{bc} \leq \frac{ab+ac}{2}.\end{aligned}\tag{III}$$

“Somando” (I), (II) e (III), temos:

$$\begin{aligned}c\sqrt{ab} + b\sqrt{ac} + a\sqrt{bc} &\leq \frac{ca+cb}{2} + \frac{ba+bc}{2} + \frac{ab+ac}{2} \\ \implies c\sqrt{ab} + b\sqrt{ac} + a\sqrt{bc} &\leq \frac{2ab+2ac+2bc}{2} \\ \implies c\sqrt{ab} + b\sqrt{ac} + a\sqrt{bc} &\leq ab+ac+bc.\end{aligned}$$

Portanto, $ab+ac+bc \geq c\sqrt{ab} + b\sqrt{ac} + a\sqrt{bc}$ para quaisquer $a, b, c \in \mathbb{R}_+^*$.

VERSÃO 2

Sejam $a, b, c \in \mathbb{R}_+^*$.

Aplicando o Teorema 38 em $ab, ac \in \mathbb{R}_+^*$, teremos:

$$\sqrt{ab \cdot ac} \leq \frac{ab+ac}{2} \implies a\sqrt{bc} \leq \frac{ab+ac}{2}.\tag{I}$$

Agora em $ba, bc \in \mathbb{R}_+^*$, teremos:

$$\sqrt{ba \cdot bc} \leq \frac{ba+bc}{2} \implies b\sqrt{ac} \leq \frac{ba+bc}{2}.\tag{II}$$

Por fim, em $ca, cb \in \mathbb{R}_+^*$, teremos:

$$\sqrt{ca \cdot cb} \leq \frac{ca+cb}{2} \implies c\sqrt{ab} \leq \frac{ca+cb}{2}.\tag{III}$$

“Somando” (I), (II) e (III), temos:

$$\begin{aligned}a\sqrt{bc} + b\sqrt{ac} + c\sqrt{ab} &\leq \frac{ab+ac}{2} + \frac{ba+bc}{2} + \frac{ca+cb}{2} \\ \implies a\sqrt{bc} + b\sqrt{ac} + c\sqrt{ab} &\leq \frac{2ab+2ac+2bc}{2} \\ \implies a\sqrt{bc} + b\sqrt{ac} + c\sqrt{ab} &\leq ab+ac+bc.\end{aligned}$$

Portanto, $ab+ac+bc \geq c\sqrt{ab} + b\sqrt{ac} + a\sqrt{bc}$ para quaisquer $a, b, c \in \mathbb{R}_+^*$.

CHAVE DE PONTUAÇÃO:

- Obtenção das 3 desigualdades via Teorema 38 (1,0 ponto);

- Manipulação das inequações (1,0 ponto);
- Redação em si (desenho, notação e organização lógica) (1,0 ponto).

□

9. (3,0 pontos) Sejam $a, b, c, d \in \mathbb{R}_+^*$. Prove que

$$(a + b + c + d) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right) \geq 16.$$

Demonstração. VERSÃO 1

Sejam $a, b, c, d \in \mathbb{R}_+^*$. Aplicando a desigualdade das médias aritmética e geométrica nos termos a, b, c, d , temos:

$$\sqrt[4]{a \cdot b \cdot c \cdot d} \leq \frac{a + b + c + d}{4}. \quad (\text{I})$$

Agora, aplicando a desigualdade das médias harmônica e geométrica nos termos a, b, c, d , temos:

$$\frac{4}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}} \leq \sqrt[4]{a \cdot b \cdot c \cdot d}. \quad (\text{II})$$

Por transitividade de (I) e (II), temos:

$$\begin{aligned} \frac{4}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}} &\leq \frac{a + b + c + d}{4} \\ \Rightarrow \frac{16}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}} &\leq a + b + c + d \\ \Rightarrow 16 &\leq (a + b + c + d) \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right). \quad \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} > 0 \right) \end{aligned}$$

Portanto, $(a + b + c + d) \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right) \geq 16$, para quaisquer $a, b, c, d \in \mathbb{R}_+^*$.

VERSÃO 2

Sejam $a, b, c, d \in \mathbb{R}_+^*$. Aplicando a desigualdade das médias aritmética e geométrica nos termos a, b, c, d , temos:

$$\sqrt[4]{a \cdot b \cdot c \cdot d} \leq \frac{a + b + c + d}{4}. \quad (\text{I})$$

Agora, aplicando a desigualdade das médias harmônica e geométrica nos termos a, b, c, d , temos:

$$\begin{aligned} \frac{4}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}} &\leq \sqrt[4]{a \cdot b \cdot c \cdot d} \implies \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}}{4} \geq \frac{1}{\sqrt[4]{a \cdot b \cdot c \cdot d}} \\ &\implies \frac{1}{\sqrt[4]{a \cdot b \cdot c \cdot d}} \leq \frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}}{4}. \end{aligned} \quad (\text{II})$$

“Multiplicando” (I) e (II) (todos os termos são positivos), temos:

$$\begin{aligned} \left(\sqrt[4]{a \cdot b \cdot c \cdot d} \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt[4]{a \cdot b \cdot c \cdot d}} \right) &\leq \left(\frac{a + b + c + d}{4} \right) \cdot \left(\frac{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d}}{4} \right) \\ &\implies 1 \leq \frac{(a + b + c + d) \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right)}{16} \\ &\implies 16 \leq (a + b + c + d) \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right). \end{aligned}$$

Portanto, $(a + b + c + d) \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right) \geq 16$, para quaisquer $a, b, c, d \in \mathbb{R}_+^*$.

CHAVE DE PONTUAÇÃO:

- Obtenção das 2 desigualdades das médias (1,0 ponto);
- Manipulação das inequações (1,0 ponto);
- Redação em si (desenho, notação e organização lógica) (1,0 ponto).

□